

TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 4 SORTING

Data Praktikan:

Nama	Ariski Myardi
NIM	1103220019
Hari/Shift	JUMAT/3
Kelompok	39

Soal Teori

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sorting!
Sorting adalah proses dalam mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat menaik (ascending) atau menurun (descending)
2. Jelaskan apa itu iterasi!
Iterasi adalah proses pengulangan sebuah blok kode atau instruksi secara berulang kali dalam sebuah program komputer. Dalam bahasa C, iterasi dapat dicapai dengan menggunakan pernyataan "loop", yang memungkinkan sebuah blok kode dijalankan berulang kali selama kondisi tertentu masih terpenuhi.
3. Jelaskan apa tujuan implementasi sorting!
Tujuan utama dari implementasi sorting adalah untuk mengorganisasi elemen-elemen dalam suatu kumpulan data menjadi urutan yang teratur, sehingga memudahkan pengolahan dan pengambilan informasi dari data tersebut.
4. Sebutkan dan jelaskan metode sorting!

Bubble Sort: Bubble Sort adalah salah satu metode sorting paling sederhana yang melakukan pengurutan dengan membandingkan dua nilai sekaligus dan menukar posisi mereka jika diperlukan.

Selection Sort: Selection Sort adalah algoritma sorting sederhana yang bekerja dengan memilih nilai minimum dari array dan memindahkan nilai tersebut ke posisi terdepan.

Insertion Sort: Insertion Sort adalah algoritma sorting yang bekerja dengan cara membandingkan satu elemen pada satu waktu dan memasukkannya ke posisi yang benar dalam array.
5. Sebutkan dan jelaskan perbedaan dari metode sorting dari jawaban nomor 4!
Perbedaan utama antara ketiga algoritma tersebut adalah cara mereka membandingkan dan memindahkan elemen-elemen dalam array. Bubble Sort membandingkan dan menukar elemen adjacent, Insertion Sort memindahkan elemen ke posisi yang tepat dalam array yang sudah terurut, dan Selection Sort mencari nilai terkecil dan memindahkannya ke posisi yang benar dalam array. Selain itu, Bubble Sort dan

Selection Sort memiliki kompleksitas waktu yang sama dalam kasus terburuk dan terbaik, sementara Insertion Sort memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik dalam kasus terbaik.

Soal Praktik

A. NIM Ganjil

Buatlah sebuah program yang akan mengurutkan secara ascending dan descending dengan data sebagai berikut menggunakan **Bubble Sort**:
3,4,5,2,7,6,1,6

Source Code:

Ascending

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int angka[] = {3,4,5,2,7,6,1,6};
    int banyak = sizeof(angka) / sizeof(angka[0]);

    for (int step = 0; step < banyak - 1; step++)
    {
        for (int i = 0; i < banyak - step - 1; i++)
        {
            if (angka[i] < angka[i+1])
            {
                int temp = angka[i];
                angka[i] = angka[i+1];
                angka[i+1] = temp;
            }
        }
    }

    printf("Hasil Pengurutan ascending adalah:\n" );
    for (int i = 0; i < banyak; i++)
    {
        printf("%d ", angka[i]);
    }

    return 0;
}
```

Descending

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int angka[] = {3,4,5,2,7,6,1,6};
    int banyak = sizeof(angka) / sizeof(angka[0]);

    for (int step = 0; step < banyak - 1; step++)
    {
        for (int i = 0; i < banyak - step - 1; i++)
        {
            if (angka[i] > angka [i+1])
            {
                int temp = angka[i];
                angka[i] = angka[i+1];
                angka[i+1]= temp;
            }
        }
    }

    printf("Hasil Pengurutan descending adalah:\n" );
    for (int i = 0; i < banyak; i++)
    {
        printf("%d ", angka[i]);
    }

    return 0;
}
```

Output Program:

Ascending

```
Hasil Pengurutan ascending adalah:  
7 6 6 5 4 3 2 1
```

Descending

```
Hasil Pengurutan descending adalah:  
1 2 3 4 5 6 6 7
```

Bukti Menonton Video Youtube:

